

포스코 설비자재구매실 자재관리 사내 문서 챗봇

작성일 2026년 09월 11일 01:19 · 작성: 프로젝트 개발팀 (Claude Code 보조 작성)

이 챗봇은 사내 지침·매뉴얼·계약서·실무 질문 로그 30건을 근거로 실무자의 질문에 답합니다. 모든 답변에는 문서명과 정확한 위치(슬라이드/조항/페이지)가 출처로 붙고, 근거가 없으면 추측하지 않고 "찾을 수 없습니다"라고 답합니다. 자재 재고·리드타임 같은 수치 질문은 문서 검색을 거치지 않고 사내 데이터베이스를 직접 조회해 더 빠르고 정확하게 답합니다.

30건

근거 사내 문서

6,928개

검색 단위(청크)

111문항

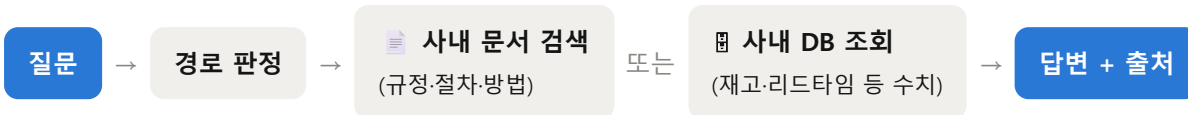
오늘 실행한 평가 문항

90%

평균 인용률

1. 이 챗봇은 무엇을 하나요?

실무자가 자연어로 질문을 입력하면, 챗봇은 세 갈래 중 하나로 답을 찾습니다.



어느 경로든 모든 사실 문장에는 근거가 표시됩니다. 문서 검색 답변에는 [1][2] 같은 인용 번호가 붙고 클릭하면 원문 위치로 이동하며, 데이터 조회 답변에는 "원천 CSV 파일명과 기준일"이 함께 표시됩니다.

세 가지 원칙

- 근거 기반 — 추측이 아니라 실제 문서·데이터에서 가져온 내용만 답합니다.
- 보안 — 문서 파싱·검색·재정렬은 전부 이 컴퓨터 안에서 실행됩니다. 외부로 나가는 것은 "질문 + 최종 후보 5개"를 답변 생성 AI에 보내는 단 한 번뿐이고, 사내 문서 원문을 저장하는 외부 서버는 없습니다.
- 모른다고 말합니다 — 문서에 없는 내용, 실시간 정보, 개인별 이력은 추측 없이 답할 수 없다고 밝힙니다.

2. 어떻게 만들어졌나 (구조 요약)

사내 문서 30건을 문서 유형에 맞춰 서로 다른 방식으로 잘라 (6,928개 조각), 키워드 검색과 의미 기반 검색을 함께 사용해 관련 있는 조각을 찾은 뒤, 더 정교한 AI로 한 번 더 추려서 최종 답변 생성 AI에게 넘깁니다. 자재 재고 같은 수치 질문은 이 과정을 건너뛰고 사내 데이터베이스를 바로 조회합니다(2~4배 더 빠름).

3. RAG 검색 품질 체크리스트 — 우리 시스템의 구현 현황

일반적으로 RAG 시스템 품질을 평가할 때 확인하는 11개 항목에 우리 시스템을 대조했습니다. 색상은 구현 정도를 나타냅니다 — 완전 구현 구현 부분 구현 제한적 구현(중요 발견)

항목	상태	내용
1. 문서 전처리	부분 구현	PPTX·DOCX·PDF·XLSX·XLSB 5개 포맷별 전용 파서로 위치정보(슬라이드·조항·행·페이지)까지 보존하며 파싱했습니다. 30건 전부 파싱에 성공했습니다. △ 이미지 안의 텍스트(OCR)는 추출하지 않습니다. 화면 캡처로만 설명된 절차는 검색되지 않습니다.
2. Chunking 전략	구현	문서 전체에 하나의 고정 크기를 적용하지 않고, 구조 경계(슬라이드·조항·섹션 등)를 우선 사용했습니다. 구조가 없을 때만 800자/150자 오버랩의 재귀 분할로 폴백합니다. 결과: 문서 30건 → 청크 6,928개.
3. 문서 유형별 Chunking	구현	계약서→조항 단위, FAQ→질문답변 쌍, 매뉴얼→슬라이드 단위, 지침→섹션 단위로 서로 다른 전략을 적용했습니다. 예: 지체상금 질문의 근거가 "제51조(지체상금)" 조항 단위로 정확히 인용됩니다.
4. Embedding 모델 선정	부분 구현	질의 임베딩에 BAAI/bge-m3(1024차원)를 사용합니다. 사전 구축된 벡터 색인과 반드시 동일한 모델이어야 검색이 성립합니다. △ 저희가 직접 다른 임베딩 모델과 비교 실험을 하지는 않았습니다. 코퍼스 전체를 재임베딩하려면 CPU 기준 약 1.9시간이 걸려 당일 예산 안에는 불가능했고, 모델을 바꾸면 사전 색인과 맞지 않아 검색이 무너집니다.

항목	상태	내용
5. Vector Search	제한적 구현 (핵심 발견)	Qdrant Cloud에 사전 구축된 dense 벡터(1024 차원, cosine, HNSW)를 재사용합니다. △ 직접 검증한 결과, 색인의 청크 경계가 저희가 재현한 청킹과 다르다는 것을 발견했습니다. 청크 ID 존재율은 89%였지만, 벡터를 직접 대조하니 내용이 실제로 일치하는 것은 20%뿐이었습니다. 그래서 청크 단위로는 신뢰하지 않고, "어느 문서가 관련 있는가"라는 문서 단위 신호로만 제한적으로 사용합니다.
6. Keyword + Vector Hybrid Search	구현 · 실측 검증	로컬 BM25(키워드) 검색과 Qdrant dense 문서 신호를 RRF로 융합합니다. 아래 3절의 실측 비교에서 키워드 단독이 놓친 질문을 하이브리드가 찾아내는 것을 확인했습니다.
7. top_k 조정	구현 (검증된 값 채택)	후보 20개 → 리랭킹 후 상위 5개를 사용합니다. 이 값은 사전 실험(10→20에서 정확성 0.75→0.83)으로 확정된 값을 그대로 적용했으며, 재현성을 위해 당일 임의로 재튜닝하지 않았습니다.
8. Reranker 적용	구현	Cross-Encoder(mmarco-mMiniLMv2-L12-H384-v1, 120M)로 후보 20개를 질문과의 관련도 기준으로 재정렬합니다. 사전 실측에서 이 모델이 4배 큰 568M 모델보다 11.7배 빠르면서 검색 품질도 더 높았습니다(chunk MRR 0.779).
9. Metadata Filtering	구현 (직접 보완)	문서 유형별 가중치(지침 1.00 > 계약 0.95 > 매뉴얼 0.90 > 교육 0.85 > FAQ 0.75)를 적용합니다. 코퍼스의 83%가 FAQ라서 검색 후보를 잠식하는 문제를 실제로 발견했고, 비-FAQ 문서가 후보에 최소 3건은 남도록 직접 보완 로직을 추가했습니다.
10. 출처 관리	완전 구현	모든 답변에 파일명, 위치(슬라이드/조항/페이지/행), 작성일, 원문 일부를 근거로 붙입니다. 답변 속 [1][2] 인용 번호와 출처 목록이 1:1로 연결되고, 화면에서 클릭하면 해당 근거로 이동합니다.
11. RAG와 DB 조회 구분	완전 구현	규칙 기반 우선 판정(확신도 낮을 때만 LLM 보조)으로 질문을 문서 검색(RAG)·정형 조회(SQL)·결합(hybrid) 3경로로 나눕니다. SQL은 LLM이 즉석에서 작성하지 않고 고정된 6개 템플릿만 쓰며, 읽기 전용 접속·SQL 인젝션 방어 등 안전 장치 8종을 실측 검증했습니다.

실측 비교 — 키워드(BM25) 단독 vs 하이브리드 검색 (항목 6 근거)

같은 질문 3개를 키워드 검색만 썼을 때와 하이브리드(키워드+의미기반)로 썼을 때로 나눠 직접 재현했습니다.

질문	키워드(BM25) 단독	하이브리드(BM25+Qdrant)
자재 입하 검수 절차가 어떻게 되나요?	✅ 발견 260810_설비자재구매실_구매지원 Assistant 포스위키	✅ 발견 260810_설비자재구매실_구매지원 Assistant 포스위키
납품이 늦으면 물어야 하는 돈은 얼마 인가요?	❌ 놓침 260810_설비자재구매실_구매지원 Assistant 포스위키	✅ 발견 물품구매계약 일반약관_260625.docx
POS-Appia 물품등록이 반려됐는데 어떻게 하나요?	✅ 발견 알기쉬운 MRO e-Catalog 물품 소개 따라 하기 매뉴얼	✅ 발견 알기쉬운 MRO e-Catalog 물품 소개 따라하기 매뉴얼

코퍼스 청크 6,928개 · BM25 어휘 30,645개 · Qdrant 접속 정상(6,901 points) 기준 직접 재현한 결과입니다.

4. 실측 성능 — 오늘 직접 테스트한 결과

평가 문항 111개(실제 사내 질문 재표현, 문서 기반 생성 질문, 답할 수 없는 질문)를 챗봇에 실제로 입력해 측정한 결과입니다.

4-1. 유형별 정답(근거) 포함률

평가 유형	문항 수	성공	성공률
실제 사내 질문 재표현	40문항	36건	90%
문서 기반 생성 질문	23문항	22건	96%
답할 수 없는 질문(무응답 정책)	5문항	5건	100%

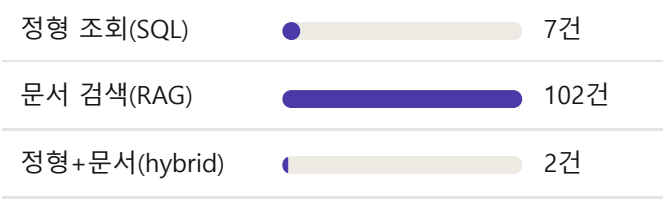
"실제 사내 질문 재표현","문서 기반 생성 질문"은 챗봇이 답한 근거에 정답 문서가 포함되는지로 판정했습니다. "답할 수 없는 질문"은 실제로 거절했는지로 판정했습니다.

4-2. 응답시간 (경로별)

경로	건수	평균	범위
문서 검색(RAG)	102건	8.2초	4.6~15.0초
정형 조회(SQL)	7건	3.1초	1.8~7.2초
정형+문서(hybrid)	2건	7.2초	6.1~8.4초

정형 조회(SQL)가 문서 검색보다 빠른 것은 검색·재정렬 단계를 건너뛰기 때문입니다(설계된 동작).

4-3. 질문 경로 분포



규칙만으로 확정 49건 · LLM 보조 판정 62건 (규칙 확정 문항은 추가 AI 호출 없이 항상 같은 결과)

4-4. 인용 품질

평균 인용률	73%
질의당 평균 근거 수	2.0건
실제로 근거로 쓰인 문서	29 / 30건

인용률은 "사실을 서술한 문장 중 [n] 근거 번호가 붙은 비율"입니다.

4-5. 문서별 인용 기여도 (상위 8건)

260810_설비자재구매실_구매지원 Assistant 포스위키 질의응답 내용.x		66건
260127_(광양)설비기술부_포스위키 생산관리분야 질문, 답변 리스트.xlsb		37건
260128_(광양)설비기술부_포스위키 질문분류.xlsx		36건
20220216_A3_자재구매그룹_기자재반입센터 검사작업 지침(rev2).doc		7건
251001_A3_설비자재구매실_그룹자재표준화시스템(POS-Appia) 매뉴얼_		7건
설비자재구매실 필독서(전자책) (2).pdf		6건
물품구매계약 일반약관_260625.docx		6건
[개정]입찰유의서(250818).docx		6건

문서 30건 중 29건이 실제 답변에 최소 1회 이상 인용되었습니다.

참고 — 사전 검증 수치(당일 이전에 같은 구성으로 측정한 기준값)

문서 Recall@5 1.000 · 문서 단위 인용 정확도 1.000 · 허위 인용 0건 · Faithfulness 0.918 (정답 보유 문항 63개 기준, 표준오차 약 0.04). 위 4절 수치는 오늘 실제로 재실행한 결과이며, 이 문단은 그 이전 사전 검증 결과라 구분해 표기합니다.

4-6. 안전장치 점검 (정형 데이터 조회 경로)

점검 항목	결과
SQL 인젝션 시도 (Q1000108' OR '1'='1)	✅ 0행 반환 (문자열로만 처리됨)
쓰기 시도 (DELETE 등)	✅ 읽기 전용 연결로 차단
금지 키워드(INSERT/UPDATE/DROP 등)	✅ 정적 검사로 거부
원본 테이블 직접 조회 시도	✅ 뷰(view)만 허용, 차단
다중 SQL 문장 삽입 시도	✅ 단일 문장만 허용, 차단
미구현 기능(적정재고 등) 요청	✅ "산출 결과가 없어 답할 수 없다"고 명시

5. 부족한 점과 보완할 점

실제로 확인된 한계를 숨기지 않고 정리합니다.

항목	내용과 영향
이미지 텍스트 미인식	매뉴얼 PPT의 화면 캡처 안에만 있는 절차는 검색되지 않습니다(OCR 미적용). 스크린샷 위주 매뉴얼일수록 커버리지가 낮아집니다.
벡터 검색의 구조적 한계	사전 구축된 벡터 색인의 청크 경계를 그대로 재현할 수 없어(내용 정합 20%), 청크 단위 정밀 검색 대신 "문서 단위 신호"로만 제한적으로 사용하고 있습니다. 근본적으로 해결하려면 색인을 청킹 코드까지 포함해 다시 구축해야 합니다.
임베딩 모델 자체 비교 실험 없음	BAAI/bge-m3 를 사전 색인과 동일하게 고정 사용했습니다. 다른 임베딩 모델과의 비교는 코퍼스 전체 재임베딩(CPU 기준 약 1.9시간)이 필요해 시도하지 못했습니다.
파라미터 자체 재튜닝 없음	청크 크기, top_k, 리랭커 후보 수 등은 사전에 검증된 값을 그대로 채택했고, 이 코퍼스에 맞춘 자체 미세조정은 하지 않았습니다. 재현성을 우선한 결정입니다.
정형 데이터가 연습용 샘플	자재 743종은 실제 사내 데이터가 아닌 샘플입니다. 답변에 매번 그 사실을 표기합니다. 적정재고·발주 신호등 등 고급 산출 기능은 산출 결과 자체가 없어 구현하지 못했습니다.
평가 표본 크기	정답을 보유한 평가 문항이 63개로, 통계적으로 0.04 이하의 세부 수치 차이는 의미 있게 판별하기 어렵습니다.
리랭커 입력 길이 상한	Cross-Encoder 리랭커의 입력 상한이 512 토큰이라, 긴 계약서·지침 조항의 뒷부분은 재정렬 판단에 반영되지 못할 수 있습니다.
질문 처리 방식	서버가 한 번에 한 질문씩 순차 처리하도록 설계되어 있어, 여러 사용자가 동시에 물리면 대기시간이 늘어날 수 있습니다.

다음 단계로 고려할 만한 것

- 실제 서비스 전환 시 정형 DB를 연습용 샘플이 아닌 실제 사내 데이터로 교체
- 평가 문항을 200~300개로 확대해 통계적 신뢰도 확보
- GPU 환경 확보 시 코퍼스를 직접 재임베딩·재색인해 벡터 검색의 청크 단위 정밀도 문제 해결
- 이미지 위주 매뉴얼 슬라이드에 OCR 적용 검토
- 동시 질문 처리를 위한 요청 큐 또는 다중 인스턴스 구성 검토

포스코 설비자재구매실 자재관리 RAG 챗봇 · 내부 개발 보고서 · 사내 대외비 문서를 근거로 사용하므로 외부 공유 시 주의가 필요합니다 · 정형 데이터는 연습용 샘플입니다.